

一： 设 $T=\{0, 1\}$ ，请给出下列语言的文法。

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB & B &\rightarrow BB \mid 1 \mid \varepsilon \\ A &\rightarrow 0A \mid 1 \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(1) $L=\{\omega \mid \omega \text{ 的奇位置均为 } 1\}$

$$S \rightarrow 10S \mid \varepsilon$$

(2) $L=\{0^n 1^{2n+k} \mid n, k \geq 0\}$

二： 已知带 ε 的 NFA $M=(\{q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, q_1, \{q_1\})$ ，

试构造等价的 NFA。 其中 $\delta(q_1, \varepsilon)=\{q_3\}$, $\delta(q_1, b)=\{q_2\}$,

$\delta(q_2, a)=\{q_2, q_3\}$, $\delta(q_2, b)=\{q_3\}$, $\delta(q_3, a)=\{q_1\}$

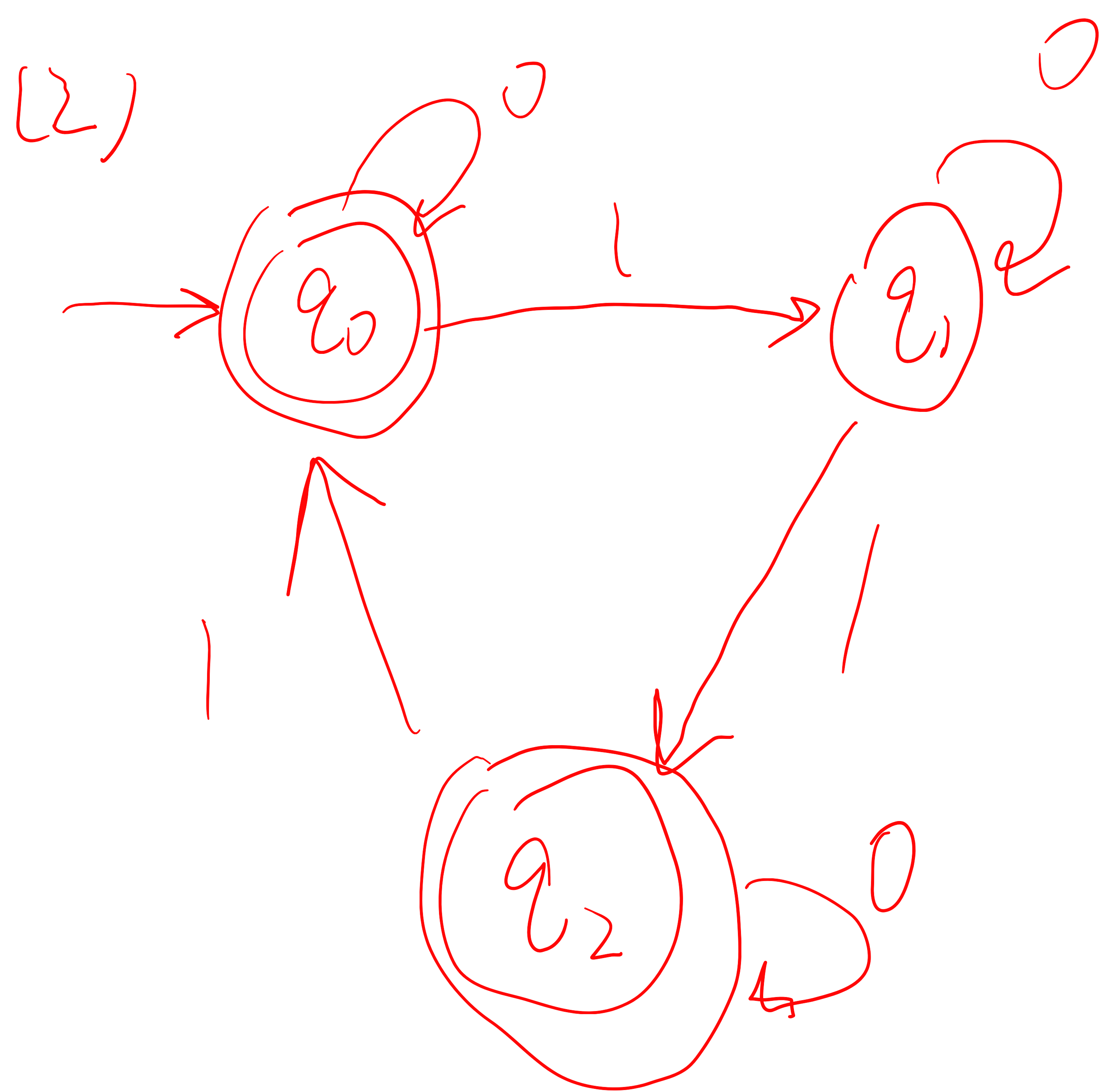
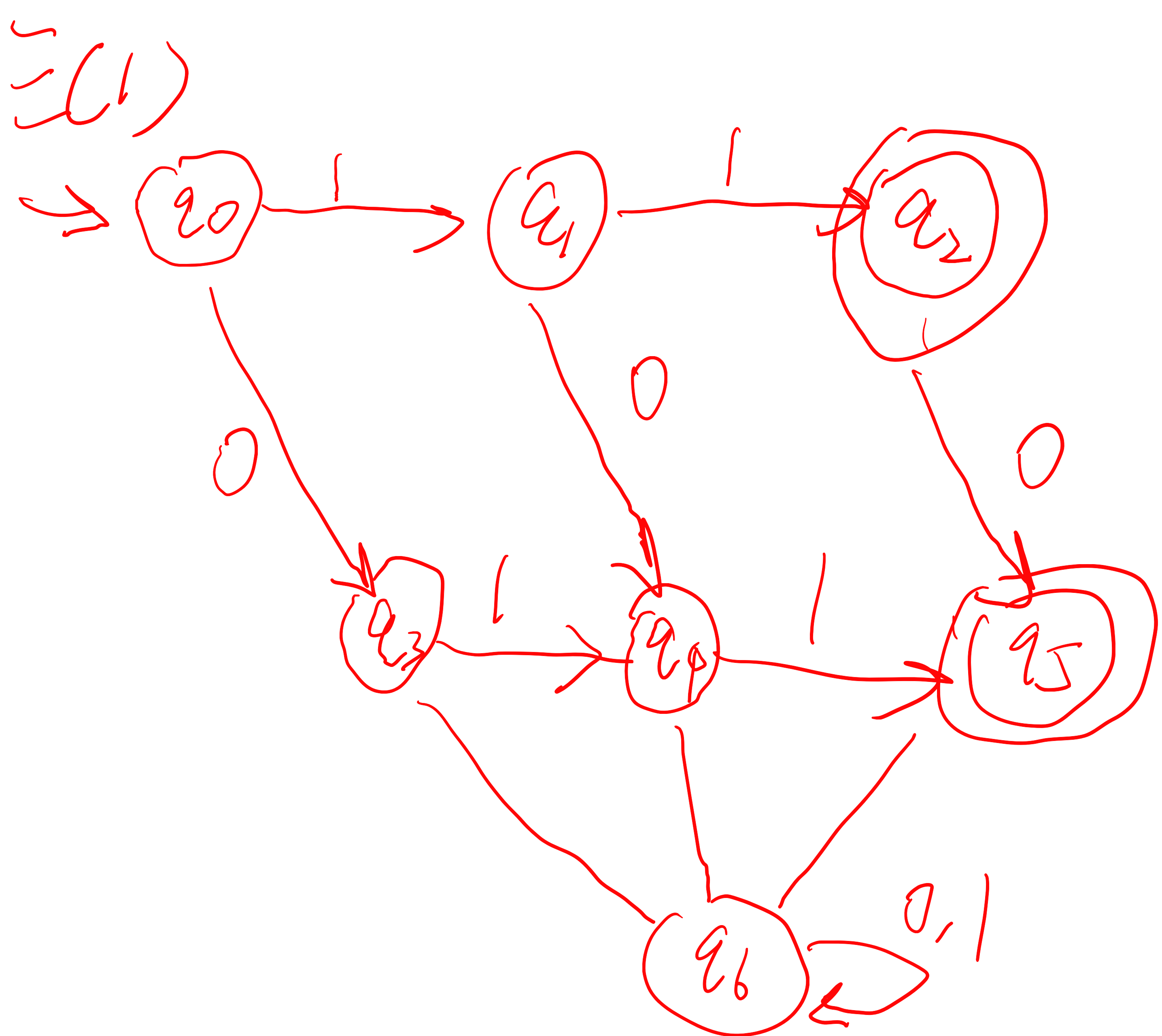
三： 设 $T=\{0, 1\}$ ，设计下述语言的自动机，并给出其正则式。

(1) $L=\{\omega \mid \omega \text{ 至少含两个 } 1, \text{ 至多一个 } 0\}$

(2) $L=\{\omega \mid N_1(\omega) \bmod 3 \stackrel{!}{=} 1\}$, $N_1(\omega)$ 为 ω 中含 1 的个数。

四： 证明语言 $L=\{\omega \tilde{\omega}^* \mid \omega \text{ 是二进制串}\}$ 不是正则集。

五： 构造摩尔机，输入是十进制整数的二进制形式，输出为输入的



四

$w = 0^n 1^n 0^n$

易证 w 不重复 2 次

$0^{n+k}, 0^n, 0^n \notin L$

五, 模 5 余数有 5 个状态分别代
表模数为 0, 1, 2, 3, 4

转移状态 = (当前状态 * 进制数 + 当前位) % 5

$$\delta(q_0, 0) = (0 * 2 + 0) \% 5 = 0$$

$$\delta(q_1, 1) = (0 * 2 + 1) \% 5 = 1$$

三： 设 $T=\{0, 1\}$ ，设计下述语言的自动机，并给出其正则式。

(1) $L=\{\omega \mid \omega \text{ 至少含两个 } 1, \text{ 至多一个 } 0\}$

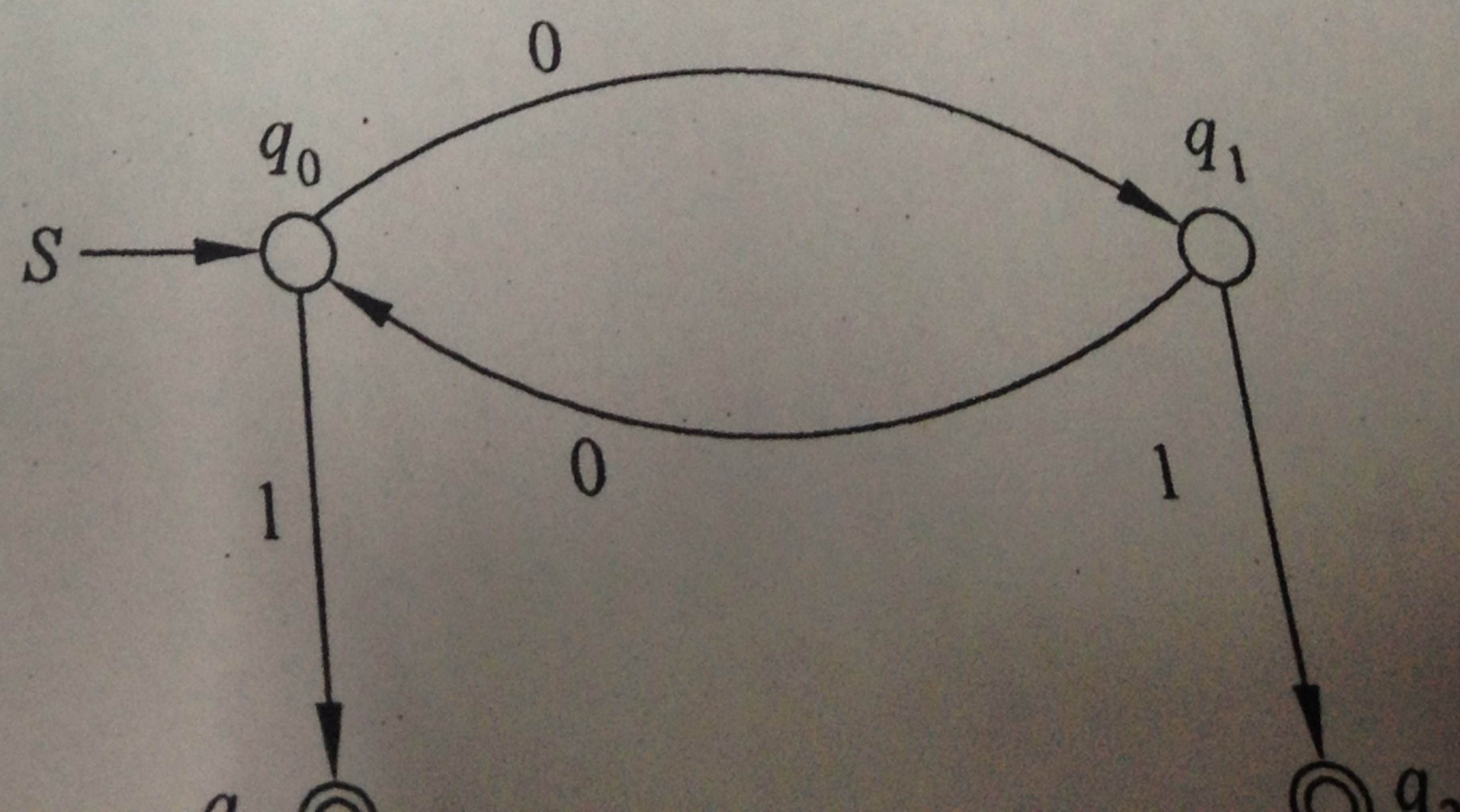
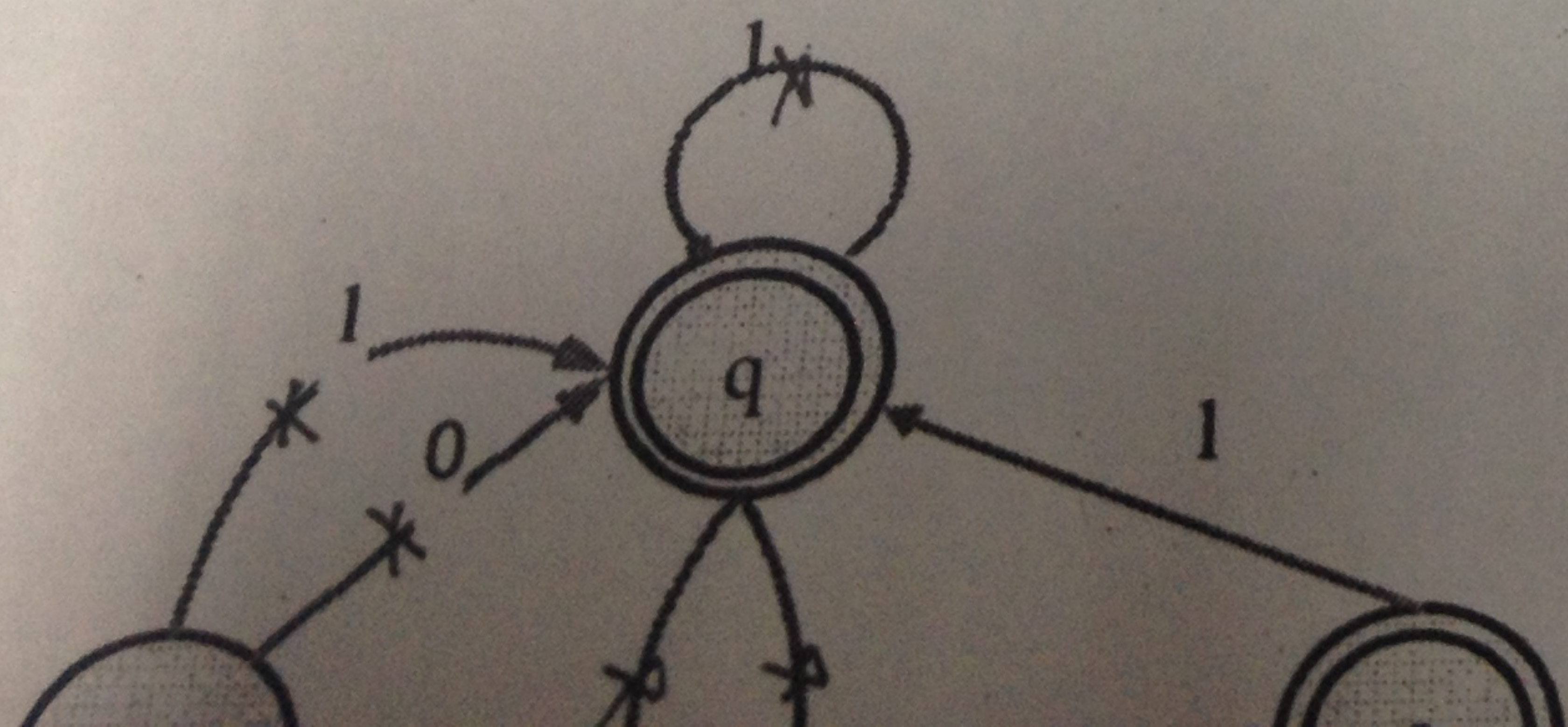
(2) $L=\{\omega \mid N_1(\omega) \bmod 3 \stackrel{!}{=} 1\}$ ， $N_1(\omega)$ 为 ω 中含 1 的个数。

四：证明语言 $L=\{\omega\tilde{\omega}^* \mid \omega \text{ 是二进制串}\}$ 不是正则集。

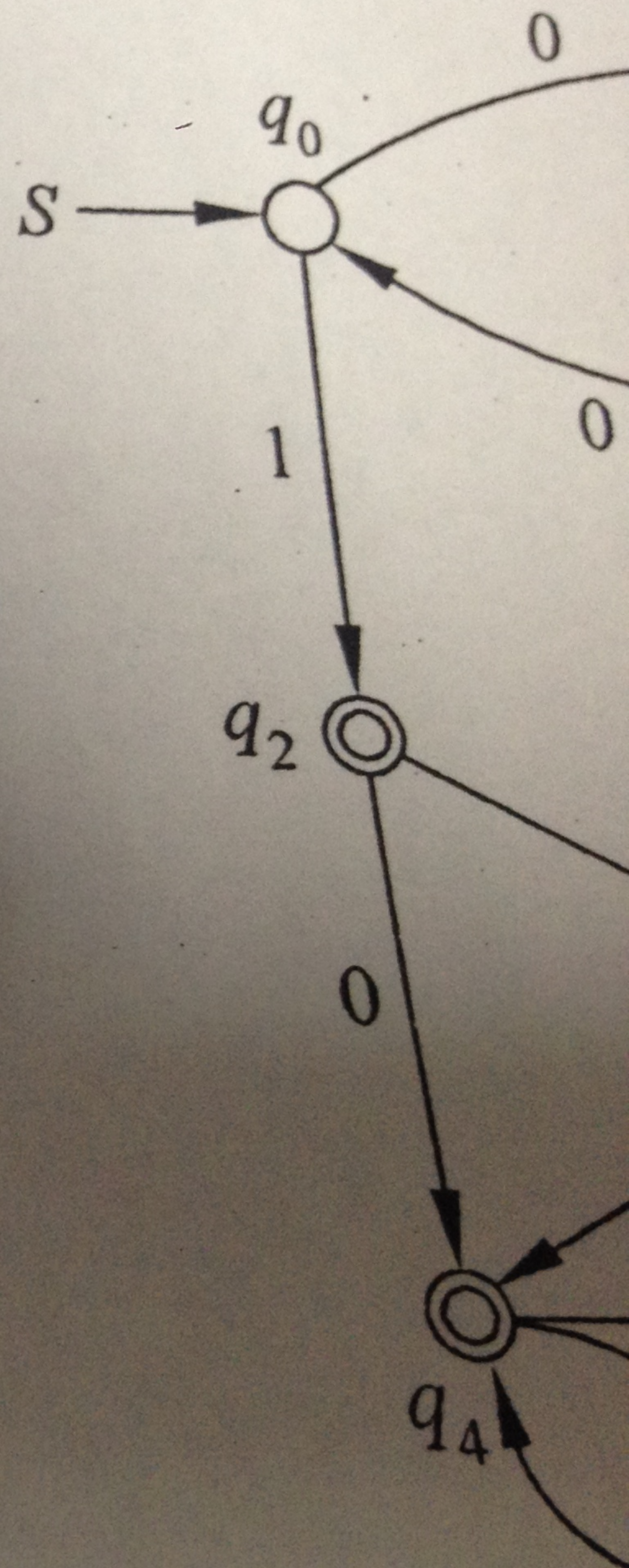
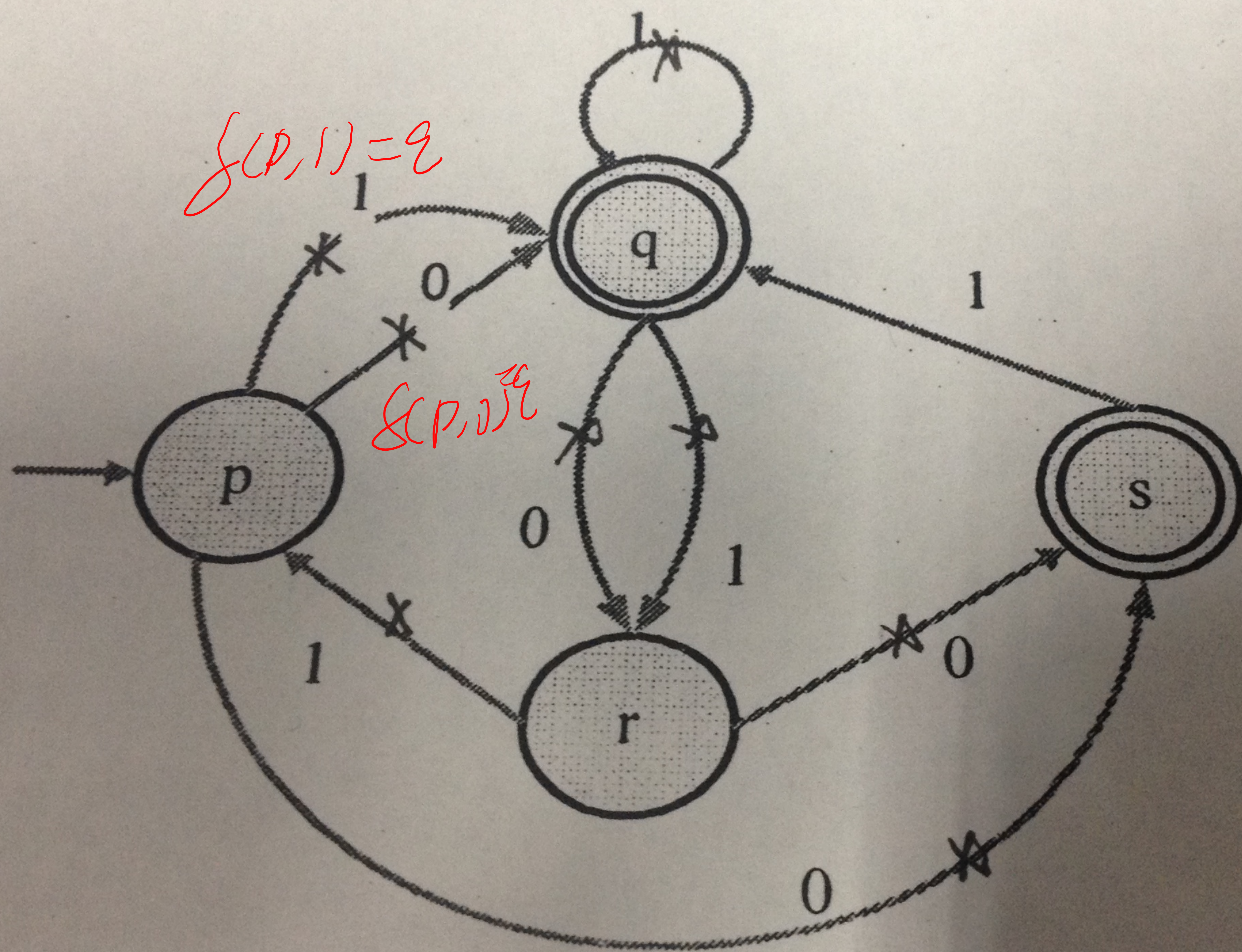
五：构造摩尔机，输入是十进制整数的二进制形式，输出为输入的模 5 余数。要求给出简单分析并画出状态转换图。

六：根据图 1 求其对应的右线性文法，并将该 NFA 转化为 DFA。

七：请对图 2 给出的有限自动机进行化简。



七：请对图 2 给出的有限自动机进行化简。



动机进行化简.

